

	Departamento de Matemáticas I.E.S. Sapere Aude	
	GLOBAL 2ªEV: Análisis y Álgebra	NOTA FINAL
	Matemáticas 2º Bach	
Fecha: 16 Febrero 2026		
Alumno:		
Instrucciones: Cada pregunta constará de un total de 2,5 puntos repartidos de manera equitativa entre sus apartados.		

1. Se considera la función real de variable real:

$$f(x) = \frac{x^3}{(x+1)^2}$$

- Calcúlese el **dominio** y las **asíntotas** de dicha función.
 - Determinése sus intervalos de **crecimiento** y **decrecimiento**.
2. La función real de variable real $f(x)$ se define según la siguiente expresión:

$$f(x) = \begin{cases} e^x + k & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - x^2 & \text{si } 0 < x \leq 3 \\ \frac{1}{x-3} & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

- Analícese la **continuidad** de la función en **todo su dominio** según los valores de k .
- Considerando $k = 0$, obténgase el **área** del recinto acotado delimitado por la función $f(x)$, el eje de abscisas y las rectas $x = -1$ y $x = 1$.

3. Sean las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} a & 4 & 2 \\ 1 & a & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

a. Calcúlense los valores de **a** para los cuales la matriz A **no** tiene inversa.

b. Para **a = 3**, calcúlese la matriz **inversa** de A y **resuélvase** la ecuación matricial **AX = B**.

4. Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro **a**:

$$\begin{cases} x + 2y + (a + 2)z = 1 \\ x + y + az = 0 \\ (a - 1)x + 2z = a + 1 \end{cases}$$

a. Discútase para los diferentes valores de **a**.

b. Resuélvase para **a = 2**.